◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** للمراجعة

ملخص دروس الفصل الأول في الرياضيات

1. القاسم المشترك الأكبر (PGCD)

- **خوارزمية إقليدس:** نقسم العدد الأكبر على الأصغر، ثم المقسوم عليه على الباقي، ونكرر. **آخر باقٍ غير معدوم** هو PGCD.
- **خوارزمية الطرح:** $\text{PGCD}(a\,;b)=\text{PGCD}(b\,;a-b)$ حيث $a>b$.
- عددان **أوليان فيما بينهما** إذا كان $\text{PGCD}(a\,;b)=1$.
- لجعل كسر غير قابل للاختزال: نقسم بسطه ومقامه على PGCD لهما.

مثال: $\text{PGCD}(84\,;36)$: $84=2\times36+12$ ، $36=3\times12+0$ ← إذن $\text{PGCD}=12$ و $\dfrac{36}{84}=\dfrac{3}{7}$.

2. الجذور التربيعية

من أجل $a\geq0$ و $b\geq0$:

$$\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\ (b\neq0) \qquad \sqrt{a\times b}=\sqrt{a}\times\sqrt{b} \qquad \left(\sqrt{a}\right)^2=a$$

- **انتبه:** $\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$ ، مثلًا $\sqrt{9+16}=5$ بينما $\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$.
- **التبسيط:** نبحث عن أكبر مربع تام يقسم العدد: $\sqrt{72}=\sqrt{36\times2}=6\sqrt{2}$.
- **جعل المقام ناطقًا:** $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$.
- حلول المعادلة $x^2=a$: إذا $a>0$ حلان $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$ ، إذا $a=0$ حل وحيد 0 ، إذا $a<0$ لا حلول.

3. الحساب الحرفي

المتطابقات الشهيرة:

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2 \qquad (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 \qquad (a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

- **النشر:** تحويل جداء إلى مجموع: $k(a+b)=ka+kb$.
- **التحليل:** تحويل مجموع إلى جداء، بإخراج **عامل مشترك** أو باستعمال متطابقة شهيرة.
- **معادلة جداء معدوم:** $A\times B=0$ يعني $A=0$ أو $B=0$.

مثال: $x^2-25=(x-5)(x+5)$ ، و $(x-5)(x+5)=0$ حلاها 5 و -5.

4. خاصية طالس وعكسها

- **مبرهنة طالس:** إذا كانت $M \in (AB)$ و $N \in (AC)$ و $(MN) \parallel (BC)$ فإن:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

- **الخاصية العكسية:** إذا كانت النقط A, M, B والنقط A, N, C في استقامية **وبنفس الترتيب** و $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ فإن $(MN) \parallel (BC)$.
- لإثبات أن المستقيمين **غير متوازيين** يكفي أن نجد $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$.

5. حساب المثلثات في المثلث القائم

في مثلث قائم، من أجل زاوية حادة α:

$$\tan\alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} \qquad \sin\alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$

- $0 < \cos\alpha < 1$ و $0 < \sin\alpha < 1$.
- $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ و $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$.
- لحساب طول: نختار النسبة التي تجمع الطول المعلوم والطول المطلوب. لحساب زاوية: نستعمل الآلة الحاسبة ($\cos^{-1}$ ، $\sin^{-1}$ ، $\tan^{-1}$) في وضع الدرجات **DEG**.

بالتوفيق